

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 高等数学 A(2)

2020~2021 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 对任意向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 下列不等式未必成立的是 ().

- (A) $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ (B) $|\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}|$ (C) $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ (D) $|\vec{a} \times \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

2. 已知 $|q| < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} q^{2n} = ()$.

- (A) $\frac{1}{1-q}$ (B) $\frac{1}{1-q^2}$ (C) $\frac{q^2}{1-q}$ (D) $\frac{q^2}{1-q^2}$

3. 下列 4 个级数: $\sum(-\frac{1}{n})$, $\sum(-1)^n \frac{1}{n}$, $\sum(-\frac{1}{n^2})$, $\sum(-1)^n \frac{1}{n^2}$, 其中收敛的有 ().

- (A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

4. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} ()$.

- (A) 等于 1 (B) 等于 0 (C) 等于 -1 (D) 不存在

5. 函数 $z = x - y + \tan(x-1) \tan(y-1)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $dz|_{(1,1)} = ()$.

- (A) $dx + dy$ (B) $-dx - dy$ (C) $dx - dy$ (D) $-dx + dy$

6. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 取极大值, $A = f_{xx}(a, b)$, $C = f_{yy}(a, b)$, 则 ().

- (A) $A \geq 0, C \geq 0$ (B) $A \leq 0, C \leq 0$ (C) $A \geq 0, C \leq 0$ (D) $A \leq 0, C \geq 0$

7. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$, 则下列积分值等于零的是 ().

- (A) $\iint_D x^2 d\sigma$ (B) $\iint_D y^2 d\sigma$ (C) $\iint_D x^3 d\sigma$ (D) $\iint_D y^3 d\sigma$

8. 设 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 围成的立体区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = ()$.

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

9. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度为 ().

- (A) $\vec{i}$ (B) $-\vec{i}$ (C) $\vec{j}$ (D) $-\vec{j}$

10. 设曲线积分 $\int_C yf(x, y)dx + xf(x, y)dy$ 与路径无关, 则可微函数 $f(x, y)$ 应满足 ().

- (A) $xf'_x(x, y) = yf'_y(x, y)$ (B) $yf'_x(x, y) = xf'_y(x, y)$
 (C) $x^2f'_x(x, y) = y^2f'_y(x, y)$ (D) $y^2f'_x(x, y) = x^2f'_y(x, y)$

二、(本题 7 分) 求过直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-2}$, 且与平面 $\Pi_1: x-y=0$ 垂直的平面 Π_2 方程.

三、解答题 (每小题 9 分, 共 18 分)

1. 判别下列两个级数是否收敛: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n \cdot 2^n} + \frac{n}{2n+1})$.

2. 将函数 $f(x) = xe^{-x}$ 展开成 x 的幂级数; 并求导数 $f^{(10)}(0)$.

四、解答题 (每题 9 分, 共 18 分)

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $yz^2 - xz^3 = 1$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$; 并求 $\frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y}$.

2. 求曲面 $z = 2x^2 + \frac{1}{2}y^2$ 上的一点, 使得曲面在该点处的切平面与平面 $2x - y - z = 0$ 平行.

五、解答题 (每题 9 分, 共 18 分)

1. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} d\sigma$, 其中区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 及 $x + y \geq 1$ 所确定.

2. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 取外侧, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} (5x^3 + 4y^2) dydz + (5y^3 + 3z^2) dzdx + (5z^3 - 2x^2) dxdy.$$

六、(本题 9 分) 求微分方程 $y'' + \frac{y'^2}{1-y} = 0$ 的通解。